



Topic Test: OxfordAQA
International AS level Physics
Measurements and their Errors

Name: _____

Class: _____

Date: _____

Time: **47 minutes**

Marks: **34 marks**

Comments:

1

Complete the following table by stating whether the quantity is a vector or a scalar and by giving the full name of its unit.

Quantity	Vector or Scalar	S.I. Unit
force	vector	newton
displacement		
kinetic energy		
power		

(Total 3 marks)

2

(a) What is 1.0 km h^{-1} in m s^{-1} ?

_____ m s^{-1}

(1)

(b) What is 1.0 g cm^{-3} in kg m^{-3} ?

_____ kg m^{-3}

(1)

(Total 2 marks)

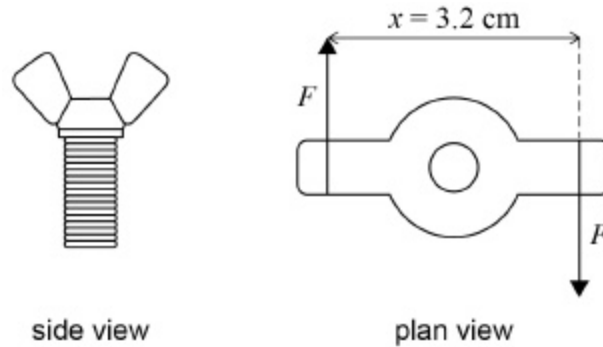
3

Explain the difference between a quantity with the unit **GW** and a quantity with the unit **GW h**.

(Total 2 marks)

4

A wing-screw is tightened using a thumb and finger. The thumb and finger each apply a force F as shown in the diagram.



- (a) Explain why the pair of forces shown in the diagram is a couple.

(1)

- (b) The perpendicular distance x between the lines of action of the forces is 3.2 cm as shown in the diagram.

Calculate the force F required to produce a couple of 1.2 N m.

force = _____ N

(1)

- (c) The percentage uncertainty in the couple required to turn the wing-screw is $\pm 10\%$.
The absolute uncertainty in x is ± 0.2 cm.

Calculate the percentage uncertainty in your value of F .

percentage uncertainty = _____

(2)

(Total 4 marks)

Data analysis question

Capillary action can cause a liquid to rise up a hollow tube. **Figure 1** shows water that has risen to a height h in a narrow glass tube because of capillary action.

Figure 1

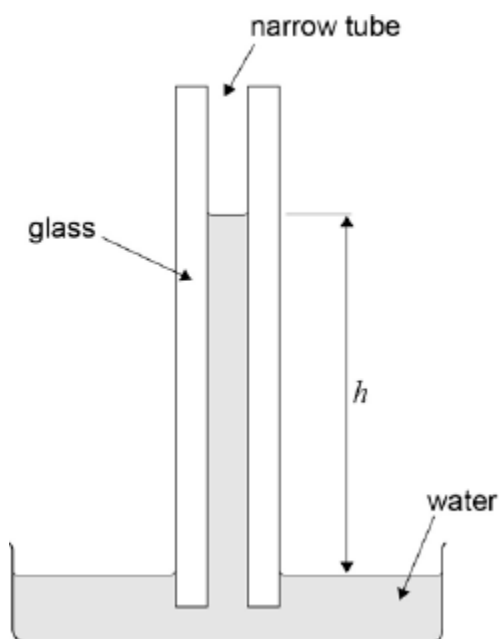
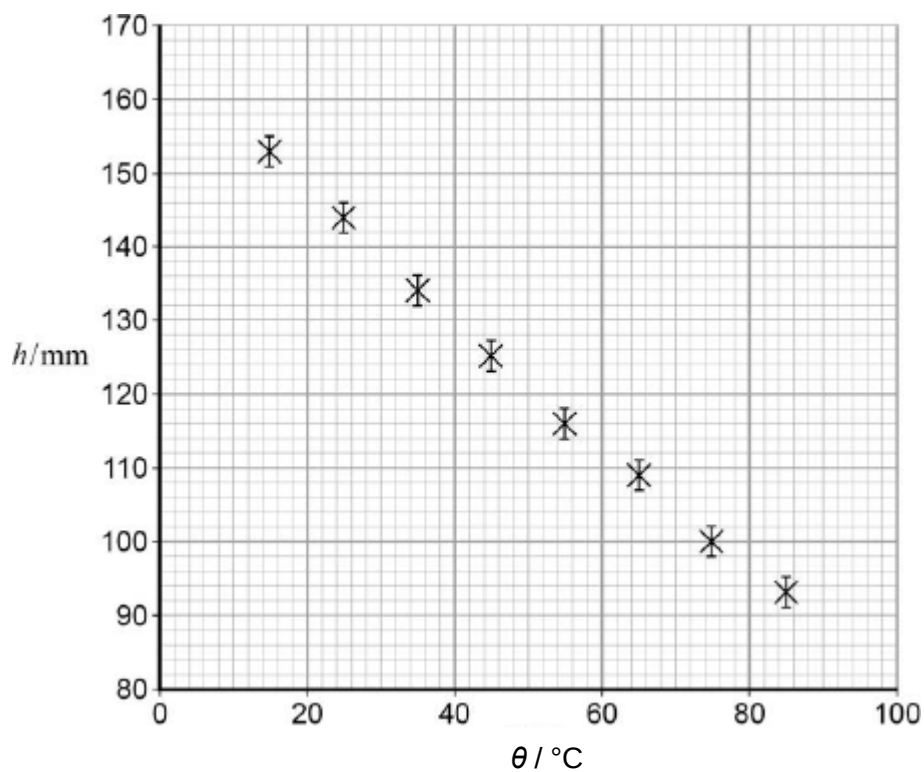


Figure 2 shows the variation of h with temperature θ for this particular tube.

Figure 2



The uncertainty in the measurement of h is shown by the error bars. Uncertainties in the measurements of temperature are negligible.

- (a) Draw a best-fit straight line for these data **(Figure 2)**.

(1)

- (b) It is suggested that the relationship between h and θ is

$$h = h_0 - h_0 k \theta$$

where h_0 and k are constants.

Determine h_0 .

$$h_0 = \text{_____ mm}$$

(1)

- (c) Show that the value of $h_0 k$ is about 0.9 mm K^{-1} .

(3)

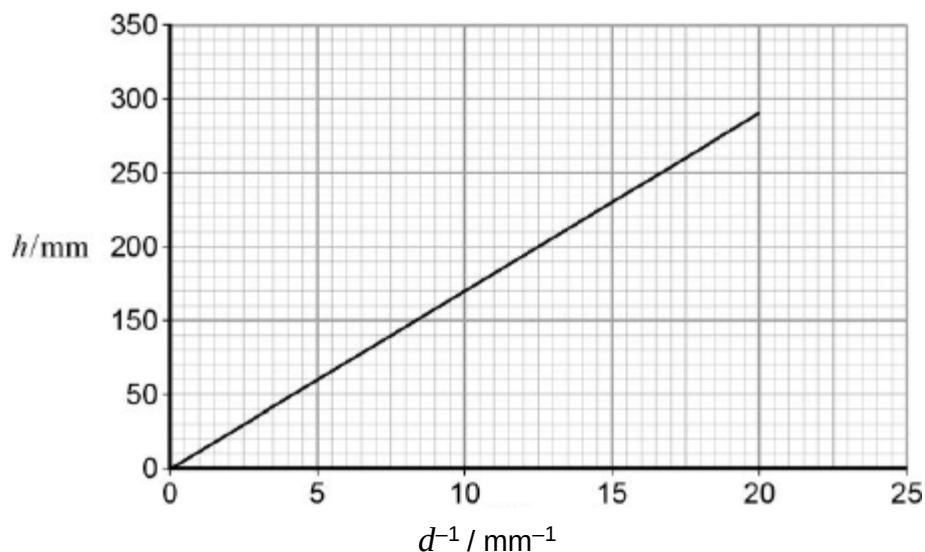
- (d) Determine k . State a unit for your answer.

$$k = \text{_____ unit} = \text{_____}$$

(2)

- (e) A similar experiment is carried out at constant temperature with tubes of varying internal diameter d . **Figure 3** shows the variation of h with $\frac{1}{d}$ at a constant temperature.

Figure 3



It is suggested that capillary action moves water from the roots of a tree to its leaves.

The gradient of **Figure 3** is 14.5 mm^2 .

The distance from the roots to the top leaves of the tree is 8.0 m .

Calculate the internal diameter of the tubes required to move water from the roots to the top leaves by capillary action.

(2)

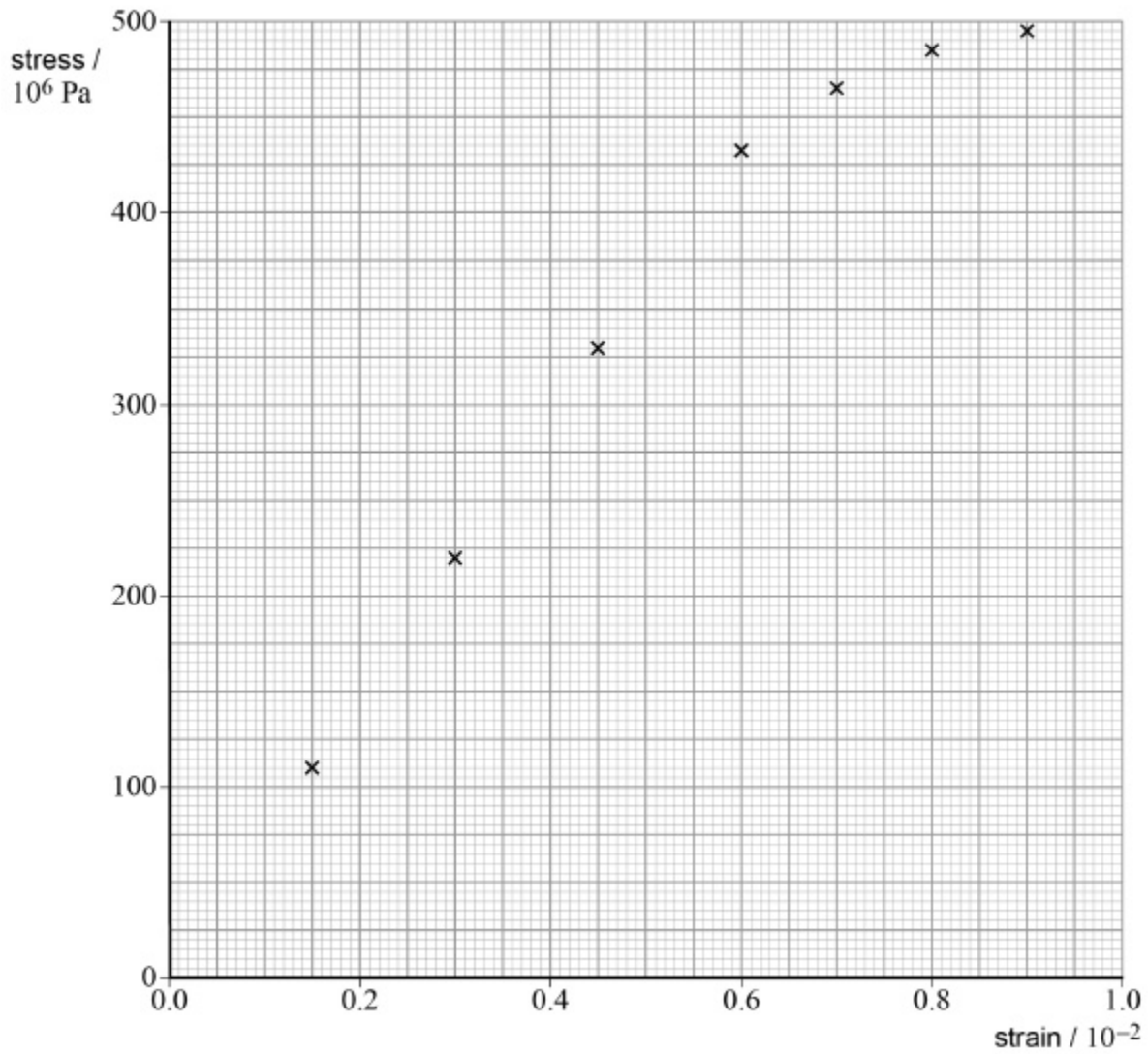
- (f) Comment on the accuracy of your answer for the internal tube diameter in part (v).

(1)

(Total 10 marks)

6

The graph below shows some results from an experiment in which a metal wire was stretched.



(a) Draw a line of best fit for these results.

(1)

- (b) Determine the Young modulus of the metal used to make the wire.

Young modulus = _____ Pa

(3)

- (c) It is necessary to measure the diameter of the metal wire to be able to calculate its stress.

State the measuring instrument you would use and describe how you would obtain an accurate value for the diameter of the wire.

Measuring instrument _____

Description _____

(2)

- (d) It is necessary to measure the length of the metal wire to be able to calculate its strain.

State and explain how you would obtain an accurate value for the length.

Method _____

Explanation _____

(2)

(Total 8 marks)

7

Which of the following is **not** a unit of power?

- A N m s^{-1} ☐
- B $\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$ ☐
- C J s^{-1} ☐
- D $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$ ☐

(Total 1 mark)

8

Which of the following is a possible unit for rate of change of momentum?

- A N s
- B N s^{-1}
- C kg ms^{-1}
- D kg ms^{-2}

(Total 1 mark)

9

The fission of one nucleus of uranium 235 releases 200 MeV of energy. What is the value of this energy in J?

- A $3.2 \times 10^{-25} \text{ J}$
- B $3.2 \times 10^{-17} \text{ J}$
- C $3.2 \times 10^{-11} \text{ J}$
- D $2.0 \times 10^6 \text{ J}$

(Total 1 mark)

10

Which list contains symbols for SI fundamental base units only?

- A A, kg, m, N, s ☐
- B A, K, m, mol, s ☐
- C C, kg, m, mol, rad ☐
- D J, K, kg, m, s ☐

(Total 1 marks)

11

A student uses a micrometer to measure the diameter of a wire at several places along its length. These are the measurements he obtains:

0.58 mm 0.52 mm 0.50 mm 0.51 mm 0.56 mm

Which diameter should he quote for the mean value of the wire?

A (0.5 ± 0.01) mm

☐

B (0.5 ± 0.1) mm

☐

C (0.53 ± 0.04) mm

☐

D (0.53 ± 0.08) mm

☐

(Total 1 mark)

Mark schemes

1	vector	metre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(c) % uncertainty on the diameter: 6(.25)% ✓

candidate % uncertainty for diameter + 10% (=16%) ✓

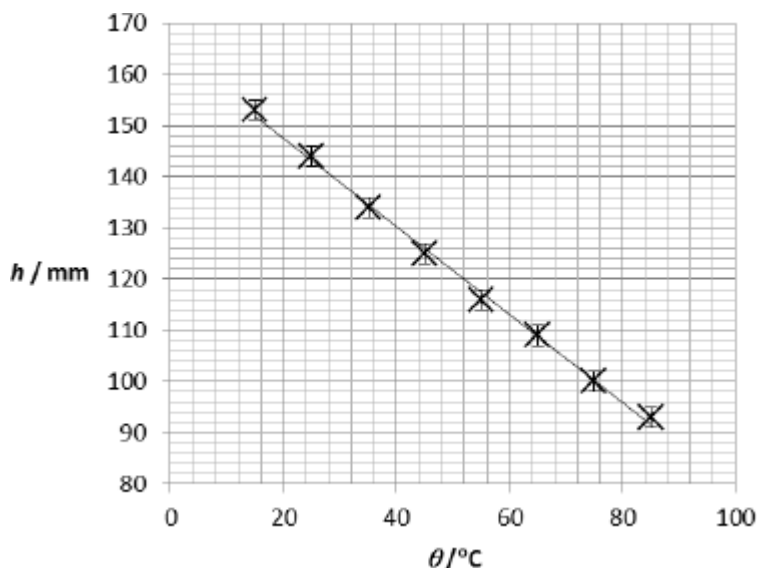
Accept 16.25 in this case

2

[4]

5

(a) Straight line of best fit passing through all error bars ✓



Look for reasonable distribution of points on either side

1

(b) $h_0 = 165 \pm 2 \text{ mm}$ ✓

1

(c) Clear attempt to determine gradient ✓

1

Correct readoffs (within $\frac{1}{2}$ square) for points **on line** more than 6 cm apart and correct substitution into gradient equation ✓

1

$h_0 k$ gradient = (-) 0.862 mm K^{-1} and negative sign quoted ✓

Condone negative sign

Accept range -0.95 to -0.85

1

(d) $k = \frac{\text{candidate value for } h_0 k}{\text{candidate value for } h_0}$

$= 5.2 \times 10^{-3} \text{ ✓}$

Allow ecf from candidate values

1

$\text{K}^{-1} \text{ ✓}$

Accept range 0.0055 to 0.0049

1

(e) for $h = 8000 \text{ mm}$, $d^{-1} = \frac{8000}{14.5} \checkmark$

1

$d = 1.8 \times 10^{-3} \text{ mm} \checkmark$

1

(f) Little confidence in this answer because

One of

It is too far to take extrapolation $\checkmark$

OR

This is a very small diameter $\checkmark$

1

[10]

6

(a) Well drawn line passing through all points and the origin

Allow $\pm 1 \text{ mm}$

(Straight up to strain = 0.6×10^{-2}) $\checkmark$

1

(b) Triangle or working lines seen – at least half size of straight section $\checkmark$

Data read correctly from graph (ignore powers of 10) $\checkmark$

$7.0 \times 10^{10} - 7.4 \times 10^{10} \text{ (Pa) to 2 or 3 sf} \checkmark$

3

(c) Micrometer (screw gauge) $\checkmark$

Plus : repeat and average (at various points along length or at different diameters to check for circularity) $\checkmark$

2

(d) Metre rule OR tape measure $\checkmark$

Choose long value of length OR repeat and average (the measurement) $\checkmark$

2

[8]

7

D

[1]

8

D

[1]

9

C

[1]

10

B

[1]

11

C

[1]